

Université de Constantine 3  
Faculté de Médecine  
Département de Médecine

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS

Dr BOULEFKHAD.N

Année universitaire 2024/2025

# I. Introduction

- ▶ Chaque médicament peut entraîner un ou plusieurs effet(s) nocifs(s) qui doivent être connus par le médecin avant sa prescription et par le pharmacien avant sa dispensation
- ▶ Ces effets sont généralement mineurs par rapport aux bénéfices apportés par le traitement ( la balance bénéfice/ risque)



Les effets toxiques

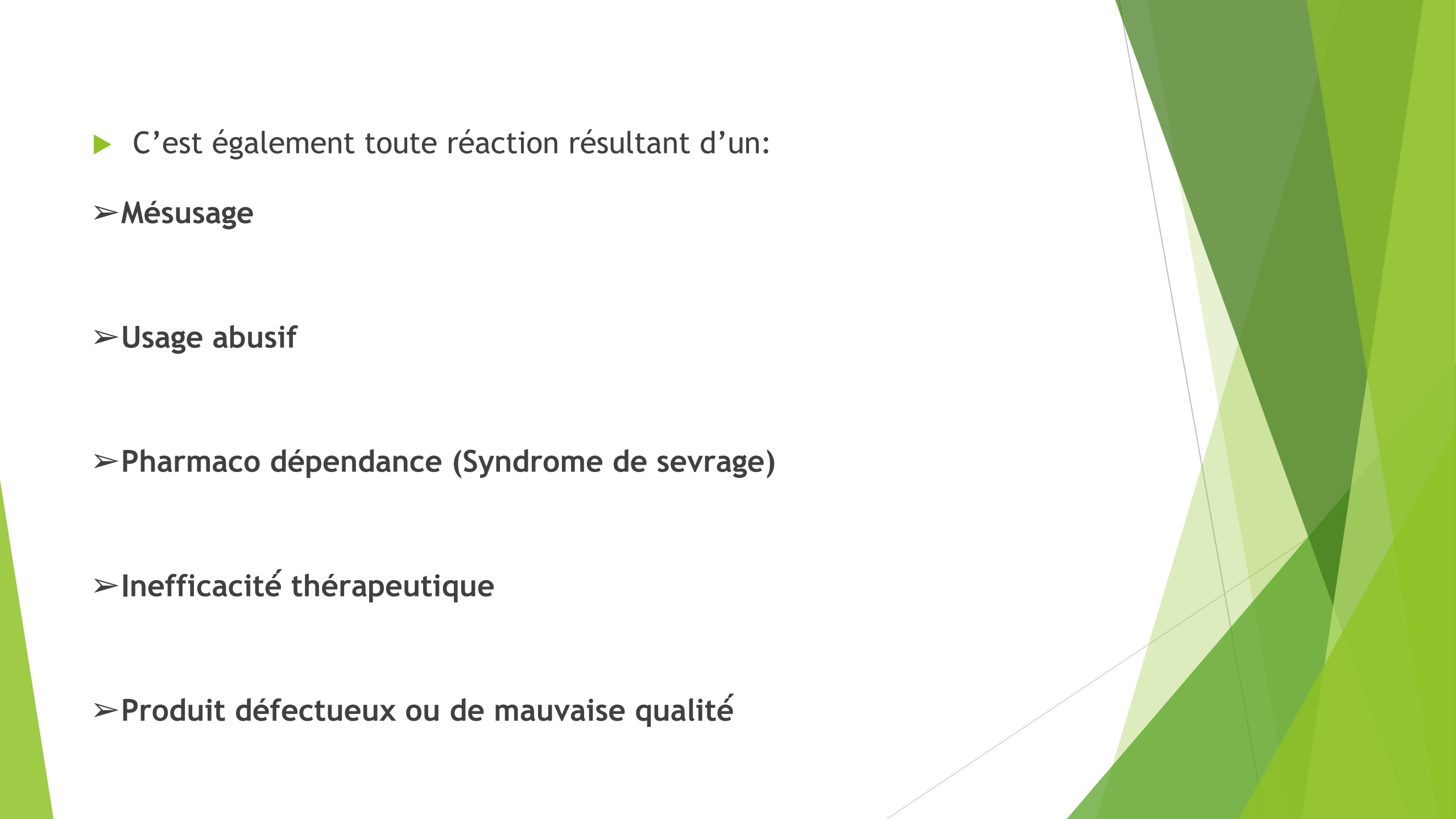


Les effets indésirables

## II. LES EFFETS INDÉSIRABLES

### 1. Définition

- Un effet indésirable est une **réaction nocive** et **non voulue** se produisant aux **posologies normalement** utilisées chez l'homme pour la **prophylaxie**, le **diagnostic** ou le **traitement** d'une maladie ou la **modification** d'une fonction physiologique.



► C'est également toute réaction résultant d'un:

➤ **Mésusage**

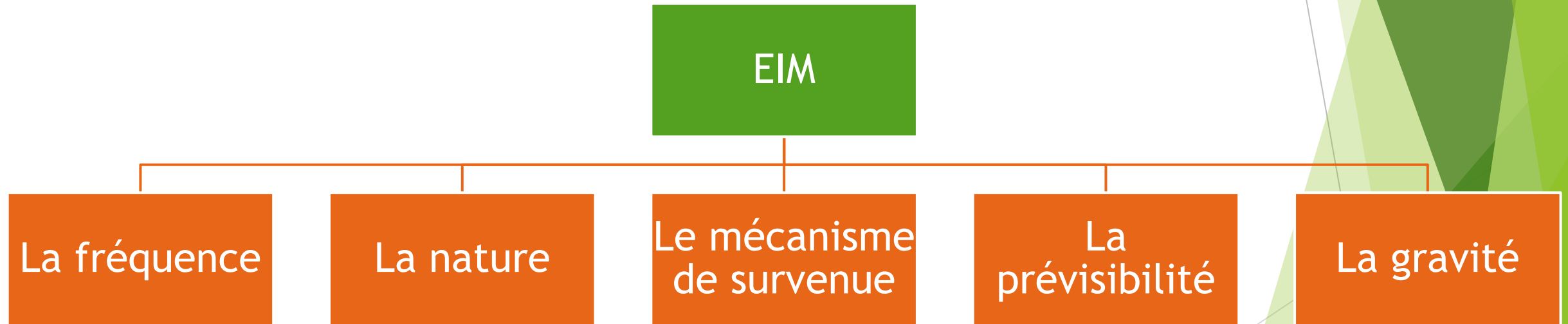
➤ **Usage abusif**

➤ **Pharmaco dépendance (Syndrome de sevrage)**

➤ **Inefficacité thérapeutique**

➤ **Produit défectueux ou de mauvaise qualité**

## 2. Classification des effets indésirables



## 2.1 Classification des EIM selon la fréquence

| Type EIM      | La fréquence de survenue                   |
|---------------|--------------------------------------------|
| Très fréquent | $\geq 1/10$ ( $\geq 10\%$ )                |
| Fréquent      | $\geq 1/100$ et $< 1/10$ (1%-10%)          |
| Peu fréquent  | $\geq 1/1000$ et $< 1/100$ (0.1%-1%)       |
| Rare          | $\geq 1/10000$ et $< 1/1000$ (0.01%- 0.1%) |
| Très rare     | $< 1/10000$ ( $< 0.01\%$ )                 |

## 2.2 Classification des EIM selon la nature

### ► Spécificité d'organe

Hépatique

- Rifampicine
- Isoniazide

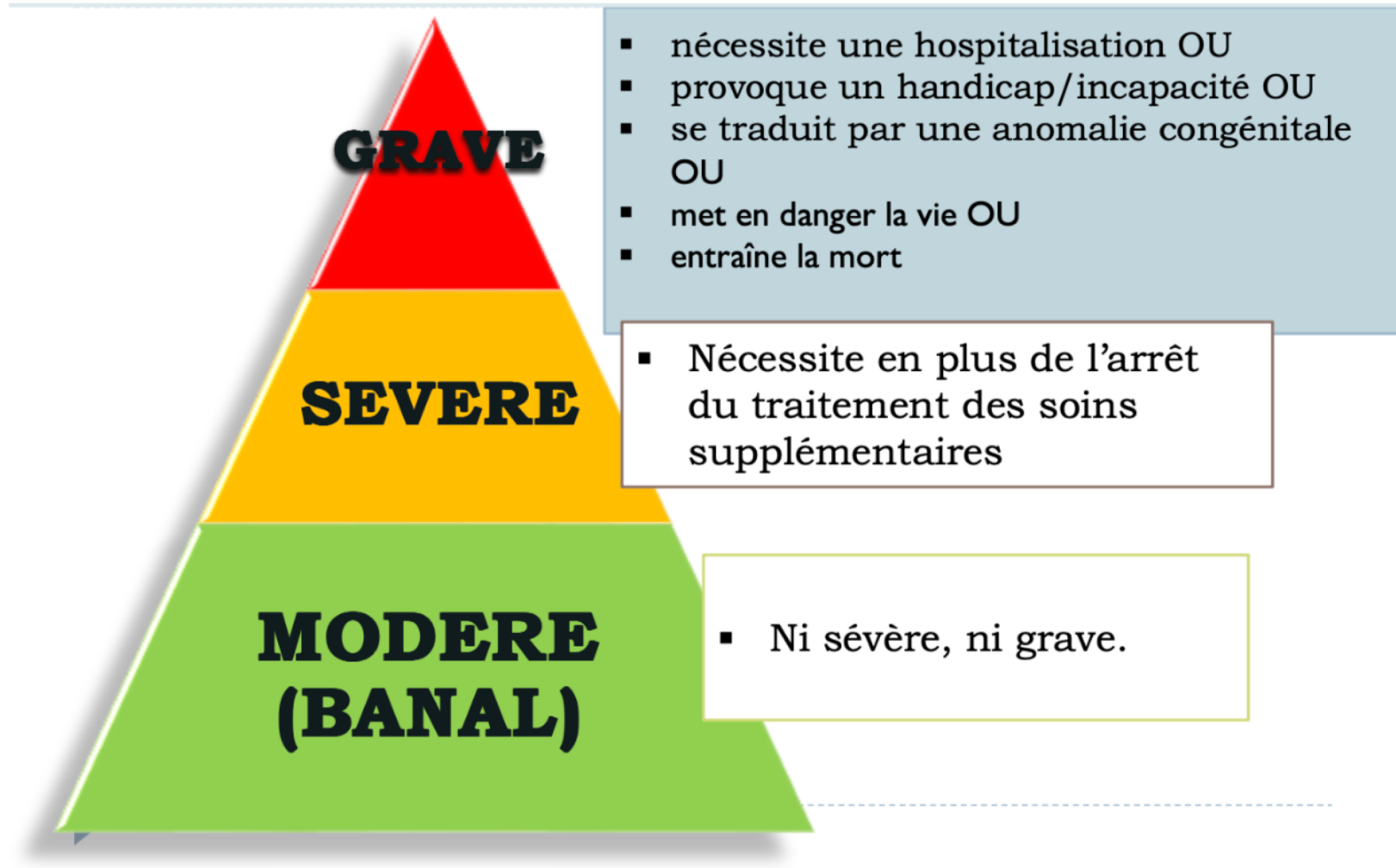
Rénale

- Vancomycine
- Aminoside

Gastro-intestinale

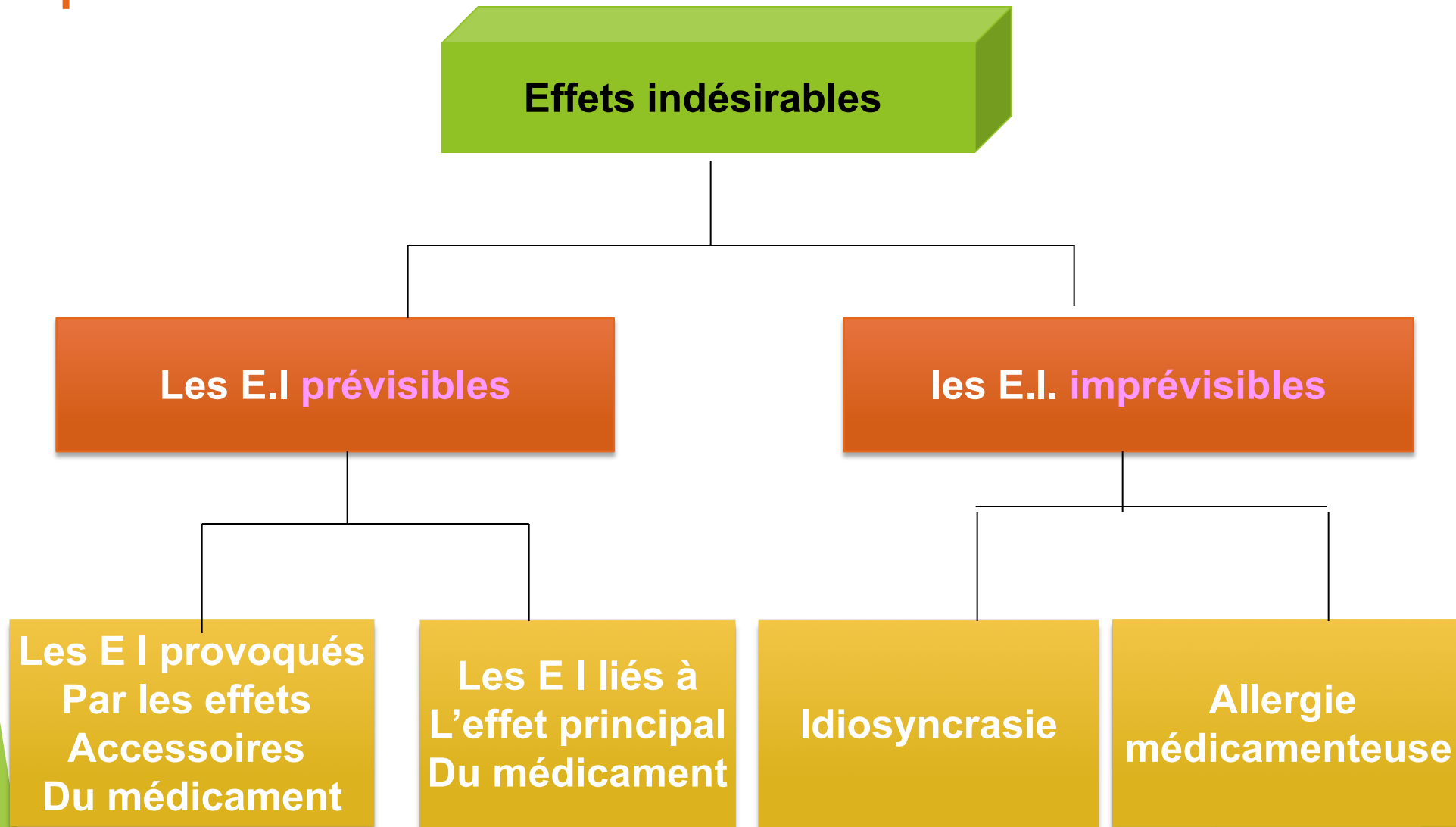
- AINS
- Cytotoxique

## 2.3 Classification des EIM selon la gravité



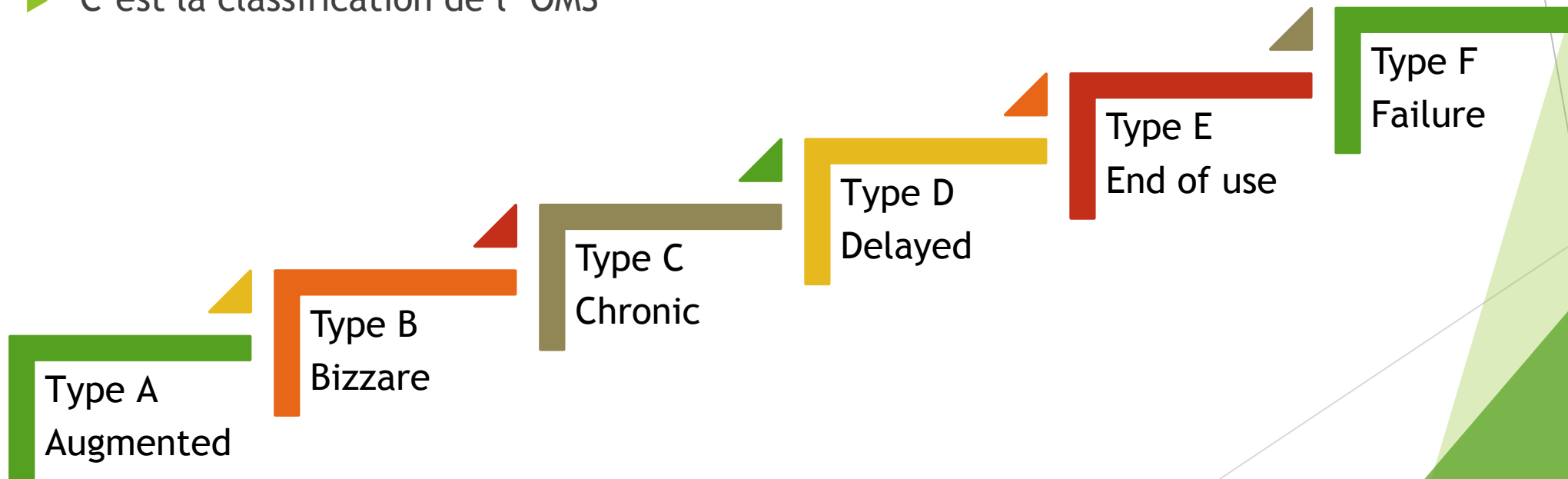


## 2.4 Classification des EIM selon la prévisibilité



## 2.5 Classification des EIM selon le mécanisme

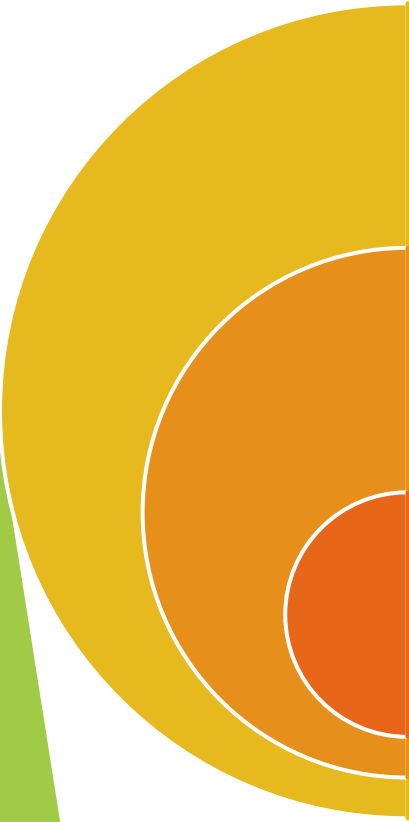
- ▶ Meilleure compréhension des EIM
- ▶ Préconiser une conduite à tenir adaptée / EIM
- ▶ Prévenir les EIM
- ▶ C'est la classification de l'OMS



## 2.5.1 Effet indésirable médicamenteux de type A

- ▶ Pharmacologique : effets catégoriels c à d qui sont directement liés à l'effet principal du médicament
- ▶ Leur survenue est liée à une des propriétés pharmacologiques du médicament.
- ▶ Ils sont assez fréquents, généralement connus dès les essais cliniques, donc avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM)

# Mécanisme



## Pharmacocinétique

- ADME

## Pharmacodynamique

- Lié a l'effet principal du mdt
- Lié a l'effet latéral du mdt

## Pharmaceutique

- Mdt pèrimè
- Mdt altèrè

# Pharmacocinétique

- Ces perturbations aboutissent à un effet **Toxique du Médicament** en rapport avec une

## Exagération de l'effet thérapeutique

Modification de concentration plasmatique

- Hypoglycémie sous antidiabétique oraux
- Hémorragie sous AVK

## Toxicité des métabolites

Au niveau de certains organes cible

- Ototoxicité des aminoside
- Rétinopathie induite par la chloroquine

**FACTEURS DE RISQUES:** Enfant/ sujet âgé/ Insuffisance Rénal/ Insuffisance Hépatique/ Interactions.

# Pharmacodynamie

## Lié à l'effet principal

- Prévisibles
- Conséquence directe des propriétés pharmacologiques du médicament = exagération de l'effet
- Hémorragie sous anticoagulant
- Cytopénie sous antimitotique

## Lié à l'effet latéral

- Prévisibles
- Sans rapport avec l'effet thérapeutique recherché mais inséparable de lui du fait de la non sélectivité d'action des principes actifs.
- Activité anticholinergique de certains antihistaminiques, Neuroleptiques phénothiaziniques et Antidépresseurs tricycliques (sécheresse de la bouche, constipation, rétention urinaire...)

# Pharmaceutique

- **Produit périmé, altéré** → Inefficacité, Toxicité

Exemple: toxicité des tétracyclines périmées: syndrome de Fanconi

- **Modification des paramètres de libération du produit**

Perte du caractère de « libération prolongée » de certaines formes pharmaceutiques

## 2.5.2 Effet indésirable médicamenteux de type B

### Mécanisme



|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immuno-allergique     |                                                                                                   |
| Non immuno-allergique | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pseudo anaphylactique</li><li>• Idiosyncrasique</li></ul> |
|                       |                                                                                                   |
|                       |                                                                                                   |
|                       |                                                                                                   |

Immuno-allergique

Non immuno-allergique

- Pseudo anaphylactique
- Idiosyncrasique



# Réaction immuno-allergique

- ▶ Prévion quasi impossible avant AMM (essais pré cliniques, essais cliniques).
- ▶ Réactions d'hypersensibilité (de type I II III ou IV).
- ▶ N'ont aucun rapport avec les propriétés pharmacologiques du médicament.
- ▶ Nécessite une sensibilisation de plusieurs jours

**Immédiate( rhinite, toux, conjonctivite) / retardé( eczéma)**

- ▶ La ré administration du médicament entraine des réaction encore plus grave

# Réactions pseudo-anaphylactiques

- ▶ Réaction similaire à une réaction allergique due à la **libération directe d'histamine** secondaire à la **dégranulation des basophiles**, **sans réaction Ag-Ac**, donc en l'absence de sensibilisation préalable
- ▶ Les médicaments les plus souvent impliqués dans ce type de réaction sont :
  - L'aspirine ( syndrome de Stevens-Johnson).
  - Les produits de contraste radiologique.
  - Les curares.
  - Les anesthésiques généraux.

# Réactions idiosyncrasiques:

L'idiosyncrasie est une **réactivité anormale** au médicament, d'origine **génétique** (innée), **inattendue** et résultant d'une **prédisposition particulière** du sujet.

- ▶ Réaction qualitativement anormale (génétiquement déterminée).
- ▶ Réaction non liée à une action pharmacologique.
- ▶ Réaction ressemble à une hypersensibilité, mais n'implique pas un mécanisme immunologique.
- ▶ Réactions pour lesquelles le **mécanisme n'est pas toujours clair**.

- ▶ Hyperthermie maligne sous **anesthésie générale**
- ▶ Anémie hémolytique sous **Primaquine.**
- ▶ Hyperplasie gingivale à la **phénytoïne**

## 2.5.3 Effet indésirable médicamenteux de type C

- ▶ Augmentation de la fréquence d'une maladie spontanée survenant après la **prise chronique** d'un médicament
- ▶ Mécanisme souvent indéterminé
- ▶ Lié à une dose cumulative

- 
- ▶ Apparition de Cancers du sein sous contraceptifs oraux.
  - ▶ Accidents thrombo-emboliques et calculs biliaires sous contraceptifs oraux.
  - ▶ Cardiotoxicité après la prise d'anthracycline

## 2.5.3 Effets indésirables médicamenteux de type D / E / F

| Type d'effet |            | Signification   | caractéristiques                                                                                                                     | exemple                                                                |
|--------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| D            | Delayed    | Temps dépendant | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rare</li><li>- Souvent dose dépendant</li><li>- Apparaît à distance de prise</li></ul>       | - Atteintes des valves cardiaques <b>sous amphétamines</b>             |
| E            | End of use | Par arrêt       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rare</li><li>- apparaît en cas d'arrêt brutal du traitement</li></ul>                        | - <b>Effet rebond</b> après arrêt d'un beta bloquant                   |
| F            | Failure    | Par échec       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Courant</li><li>- Dose dépendant</li><li>- Souvent la résultante d'une interaction</li></ul> | - Inefficacité d'un contraceptif oral lors de la prise de millepertuis |